

doi: 10.11720/wtyht.2016.3.1

张勤山, 马楠, 郝亚青, 等. 综合化探方法在青海夏日哈木超大型铜镍矿床中的找矿应用 [J]. 物探与化探, 2016, 40(3): 429-437. <http://doi.org/10.11720/wtyht.2016.3.1>

Zhang Q S, Ma N, Hao Y Q, et al. A study of integrated geochemical exploration method and its application to the Xiarihamu superlarge Cu-Ni deposit, Qinghai Province [J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2016, 40(3): 429-437. <http://doi.org/10.11720/wtyht.2016.3.1>

综合化探方法在青海夏日哈木超大型铜镍矿床中的找矿应用

张勤山, 马楠, 郝亚青, 刘长征, 李积红
(青海省第五地质矿产勘查院, 青海 西宁 810028)

摘 要: 夏日哈木矿床是青海省近几年在东昆仑地区发现的首例岩浆熔离型铜镍硫化物矿床, 矿床规模达超大型, 在其发现及评价过程中, 化探综合找矿方法起到了最为主要的作用。在系统评价 1:20 万水系沉积物异常→1:5 万水系沉积物地球化学特征→1:1 万土壤异常特征→地质及工程验证的方法组合及应用效果基础上, 研究发现: 1:20 万水系沉积物测量可大致圈定找矿靶区, 但相应地质工作未发现与铜镍矿有关的基性—超基性岩体, 引起异常的原因尚不能定性; 1:5 万水系沉积物测量进一步分解了 1:20 万水系沉积物异常, 相应地质工作发现了与铜镍矿有关的基性—超基性岩体, 但其含矿性需进一步确认; 1:1 万土壤测量进一步缩小了找矿靶区, 配套完成的 1:1 万地质草测工作, 基本查明了引起异常的原因, 并详细圈定了含矿基性—超基性杂岩体, 为进一步工程验证并发现矿(化)体提供了直接依据。通过研究确认其方法组合是达到最经济成本、最快发现矿体的有效方法组合, 可为成矿带相似类型矿床的评价起示范作用。

关键词: 综合化探方法; 找矿应用; 铜镍矿; 水系沉积物; 夏日哈木

中图分类号: P632 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-8918(2016)03-0429-09

夏日哈木矿床位于青海省格尔木市乌图美仁一带, 地处东昆仑祁漫塔格地区, 是东昆仑成矿带发现的首例岩浆熔离型铜镍硫化物矿床。汤中立先生自提出“小岩体成大矿”理论^[1-3]并经过不断研究与深化^[4-6], 逐渐形成了“小岩体成矿体系”^[7]后, 其理论受到了国内外地质界的普遍关注和赞同^[8]。以此理论为基础先后评价了一系列的矿床, 夏日哈木矿床的发现就是“小岩体成大矿”理论实践的一个重要成果^[9]。该矿床目前工作程度已达到勘探阶段, 控制并查明镍金属资源量 106.17 万 t^[10], 达超大型规模, 李世金等^[9]对矿床的发现与突破进行了明确的表述, 并研究探讨了矿区地质特征、矿床成因及成矿潜力, 后续学者在矿床成因^[11]、岩体年代学及地球化学^[12-13]、控矿因素^[14]、钻探工艺研究^[15]等方面不断加强了研究, 但总体上涉及基础化探工作及应用效果方面的论述较少。作为矿区圈定找矿靶区所

必不可少的一种工作手段^[16], 综合化探方法在发现异常、缩小靶区、发现矿体等实际工作中确实起到了排头兵的作用。笔者拟通过收集、总结分析区内开展的化探资料及成果, 系统分析化探综合方法在地质找矿过程中的作用, 以期成矿带上找矿工作提供借鉴。

1 地质概况

研究区整体位于东昆仑造山带西段—东昆中岩浆弧带内, 以北为祁漫塔格—都兰新元古代—早古生代缝合带, 以南为东昆中新元古代—早古生代缝合带^[17]。孙丰月^[18]等认为东昆仑是一个经历了多期边缘造山作用而由南向北不断拼贴形成的边缘造山带; 祁生胜等^[19]认为在早中泥盆世为碰撞晚期(后碰撞)构造环境, 整个东昆仑西段表现为持续性的伸展体制, 夏日哈木矿床应是在这种岩石圈构造

收稿日期: 2015-06-08

基金项目: 中国地质调查局地质调查工作项目(12120113030800); 青海省地质矿产勘查开发局地勘基金项目([2010] 69 号)、([2011] 47 号)、([2012] 18 号)、([2013] 54 号)

伸展环境下,大量幔源岩浆深部熔离和上侵贯入形成的产物。

研究区地质构造格架总体呈现出中部为古元古界老地层,主要受志留—泥盆系基性—超基性岩体侵入,南北部为中上三叠统中酸性岩体呈岩基侵入(图1)。出露的地层主要为古元古界白沙河岩组,为一套中深变质岩系,原岩为泥砂质沉积碎屑岩—基性火山岩—碳酸盐岩建造,出露岩性主要有黑云母斜长片麻岩、石榴子石片岩、黑云母片岩、花岗质片麻岩、黑云斜长角闪岩及大理岩。断裂构造主要由近东西向、北西西向和北北东向3组组成,其中以近东西向断裂为主断裂,控制着研究区地层和岩体的分布;北北东向断裂为次级左行走滑的逆断层。

岩浆活动主要有上志留—下泥盆统基性—超基性杂岩体和中上三叠统中酸性岩体组成,基性—超基性岩体主要有4处,呈岩盆状或岩墙状侵入于古元古界白沙河岩组中,岩石类型主要为橄榄岩、辉石岩和辉长岩,为同一岩浆分异的产物,呈脉动侵入接触关系,其中I号岩体规模最大,含矿性最好,为铁质超基性杂岩体,长约1900 m,宽约700 m,面积约1.33 km²,岩体呈长条状近东西向展布,走向约60°,南西段隐伏于古元古界白沙河岩组之下。岩体北部南倾,倾角在0°~30°之间,南部北倾,倾角5°~30°,呈一平缓的“岩盆状”,岩体基本由橄榄辉石岩和辉长岩组成,橄榄辉石岩分布在岩体南半侧和东侧,与北侧辉长岩呈半包围状,见有少量辉石岩分布。

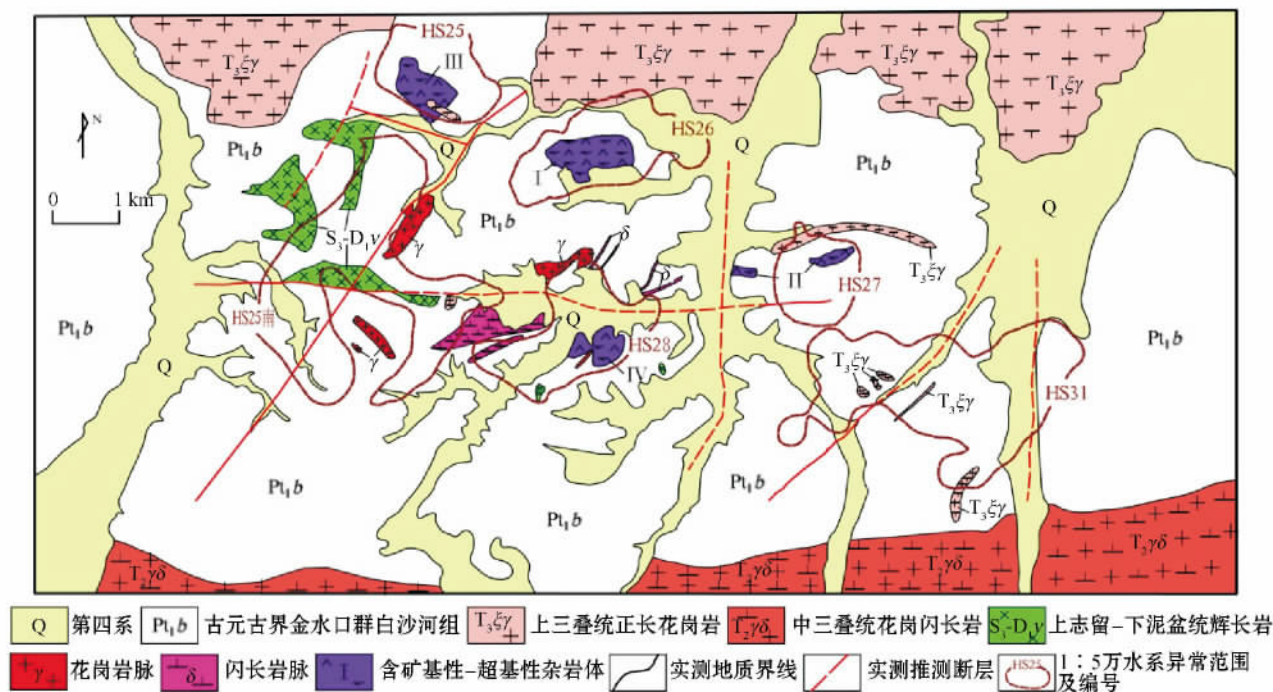


图1 夏日哈木矿区地质略图

2 1:20 万水系沉积物异常

1:20 万水系沉积物测量在夏日哈木地区圈出AS9(Cu、Ni、Pb、Cr)综合异常,该异常与1:20 万区域地质调查圈定的重砂锡石、白钨矿异常相吻合,说明异常可靠(图2)。异常范围较大,元素组合较好,呈近东西向不规则状展布,长轴约11 km,短轴约4.5 km,面积约45 km²。Cu、Ni、Cr、Pb均具有二级浓度分带。异常区主要出露古元古界金水口岩群,后期为下二叠统二长花岗岩侵入。

主元素Cu位于异常区中部,面积约25 km²,平均值 27×10^{-6} ,离差值 9.8×10^{-6} ,衬度1.08。Pb异常位于异常区东部,面积约8 km²,平均值 28×10^{-6} ,离

差值 4.04×10^{-6} ,衬度1.13。Ni异常位于异常区中部,和Cu异常基本吻合,平均值 31×10^{-6} ,离差值为 5.3×10^{-6} ,衬度1.03。Cr异常位于异常区北部,面积约37 km²,平均值 295×10^{-6} ,离差值 133.9×10^{-6} ,衬度1.3。

3 1:5 万水系沉积物地球化学特征

3.1 元素丰度特征

以区内16种元素的平均值作为1:5万水系沉积物中各元素的丰度值,与全省、祁漫塔格地区丰度相比较可以看出(表1):与全省相比,本地区As、Bi、Mo、Pb、Sn、W、Zn、Fe相对偏高;与包含本区的祁漫塔格地区相比,As、Cu、Cr、Co、Mo、Pb、W、Zn、Ti、

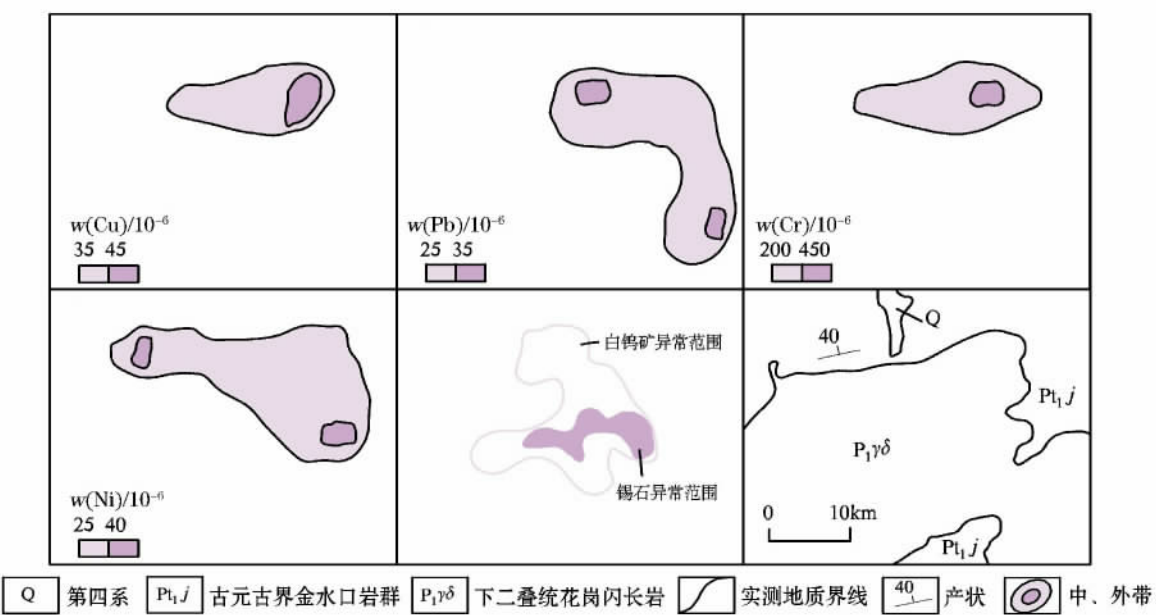


图 2 夏日哈木矿区 1:20 万水系沉积物异常剖析

表 1 夏日哈木矿区与全省及祁漫塔格地区元素丰度值统计

元素	全省 (n=73 778)	祁漫塔格地区 (n=3 297)	本区 (n=9 743)	元素	全省 (n=73 778)	祁漫塔格地区 (n=3 297)	本区 (n=9 743)
Ag	66.1	74.3	48.67	Pb	20.2	22.5	25.04
As	12.4	9.6	18.52	Sb	0.82	0.78	0.71
Au	1.35	1.35	1.15	Sn	2.66	3.76	2.93
Bi	0.29	0.45	0.46	W	1.66	1.89	2.09
Cu	19.5	13.7	14.75	Zn	55.5	51.1	57.34
Cr	55.4	29.4	31.10	Ni	23.8	13.0	13.06
Co	9.94	6.8	7.25	Ti	3074.2	2313.3	2379.96
Mo	0.66	0.86	1.29	Fe	3.8	3.1	3.91

注: Au、Ag 含量单位为 10^{-9} , Fe 含量单位为 10^{-2} , 其余元素为 10^{-6} ; n 为样品数

Fe 亦偏高,而 As、Bi、Mo、Pb、W、Zn、Fe 的丰度远高于全省和祁漫塔格地区;说明以上元素在本区更易富集成矿。但是要指出的是,区内 Ni 的丰度基本与祁漫塔格地区一致,远低于全省,说明在区内统计丰度值时,将研究区 Ni 高含量段数值平均化,也凸显了研究区内 Ni 的高丰度值及成矿潜力。

3.2 元素富集和离散特征

区内各元素原始数据的变化系数(C_{V1})和背景数据变化系数(C_{V2})分别反映两类数据集的离散程度。用 C_{V1}/C_{V2} 反映背景拟合处理时离群值的被削平程度,利用 C_{V1} 和 C_{V1}/C_{V2} 制作变化系数图解(图 3),同时对背景拟合处理时剔除特高值进行了所在浓幅分位数的统计,一般情况下,浓幅分位值越大,富集成矿可能性越大。

从图 3、表 2 中得出结论如下: ①As、Bi、Sb、Pb、Au 原始数据集变化系数(C_{V1})很大、高端数据多,通常是有矿床富集的暗示。从数据分布看,As、Bi、Sb、Pb、Au 迭代剔除值都有超过 1/2 浓幅分位的数据,

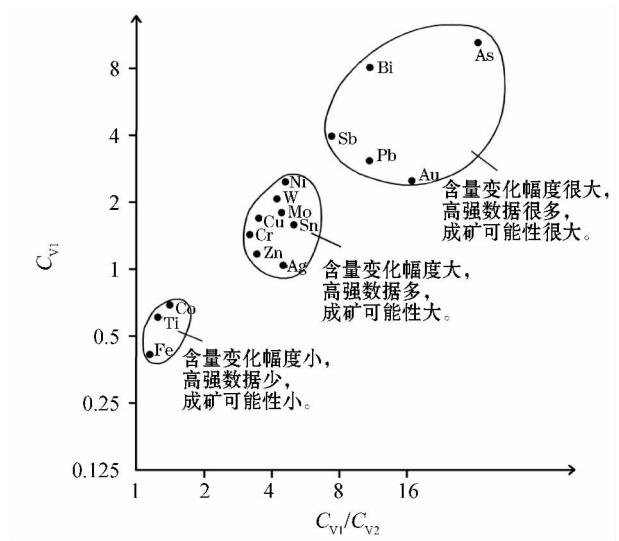


图 3 夏日哈木矿区元素 C_{V1} 和 C_{V1}/C_{V2} 变化系数

这种情况预示着近地表至少可以发现矿石级矿化。但值得指出的是,虽然 Bi、Sb 的高强数据相对 Mo、Cu、W、Zn 要少,但如果高强数据在空间分布上集

表 2 夏日哈木矿区主要元素含量值分布特征

元素	X+3S 值	剔除样品个数	各浓幅分位段剔除样品数				
			<1/16	1/16~1/8	1/8~1/4	1/4~1/2	>1/2
Ag	68.21	948	692	119	96	40	1
As	11.74	1938	189	974	573	182	20
Au	1.42	702	188	258	217	33	6
Bi	0.82	669		251	329	80	9
Cu	25.15	939	155	269	261	229	25
Cr	61.25	626	358	179	57	32	
Co	15.71	450		89	190	147	24
Mo	1.91	998			568	380	50
Pb	39.61	537		262	200	63	12
Sb	0.91	1456	434	487	451	80	4
Sn	5.25	502		301	174	19	8
W	3.62	785		140	452	157	36
Zn	108	398		53	214	103	28
Ni	21.93	1029	507	171	198	125	28
Ti	5628	343			154	154	35
Fe	8.02	254				106	148

注: Au、Ag 含量单位为 10^{-9} , Fe 含量单位为 10^{-2} , 其余元素为 10^{-6}

中,其成矿的可能性仍很大。②W、Mo、Sn、Cu、Cr、Ni、Zn、Ag 原始数据集变化系数大、高端被迭代剔除数据多,形成矿床富集的可能性大。从数据分布看,除 Cr 外,其余元素均有超过 1/4 和 1/2 浓幅分位的数据分布,其中 Mo、Cu、W、Ni、Zn 的高端数据在本区分布很多,超过 1/2 浓幅分位值的样品数大于或等于 25 件,预示着这 5 个元素在本区域发现矿石级矿化的可能性非常大,有找到一定规模矿床的潜力。③Co、Ti、Fe 数据虽然含量幅度变化小,但高强数据也很多,Fe 超过 1/2 浓幅分位值的数据是本区域最多的,这与区域上以铁为主要勘查对象的实事求是。

3.3 1:5万水系沉积物异常特征

通过 1:5万水系沉积物测量,进一步将 1:20 万水系沉积物异常分解为 HS25Ni (Cr、Co、Cu)、HS26Cr (Ni、Co、Cu)、HS31Pb (Zn、Ni、As、Cu) 共 3 处综合异常。后期普查—详查工作前,对 1:5万水系沉积物异常进一步进行了处理,又圈出了 HS25 南 Ni (Cr、Co、Cu)、HS27Ni (Cr、Cu)、HS28Ni (Cr、Cu) 3 处异常,至此,矿区内共分布 1:5万水系沉积物异常 6 处(图 4、表 3)。

HS25 异常: 元素组合较为简单,以 Ni 为主,伴有 Cr、Pb、Zn、Sn,异常套合好、强度高、规模大, Ni、Cr、Sn 具有三级浓度分带, Ni 峰值 1.059×10^{-6} 。异常与新元古界二长花岗岩吻合。

HS25 南异常: 元素组合较为简单,以 Ni 为主,伴有 Cr、Co、Cu,异常套合好、强度高、规模大, Ni、Cr 具有三级浓度分带, Ni 峰值 979×10^{-6} , Cr 峰值 $1.971.0 \times 10^{-6}$, Co 峰值 63.2×10^{-6} 。异常区主要出露

古元古界金水口群白沙河岩组,有近东西向和北西向断裂分布。

HS26 异常: 元素组合较为简单,为 Cr、Ni、Co、Cu,异常套合好、强度高、规模大, Cr、Ni、Cu 均有三级浓度分带, Cr 峰值 1.585×10^{-6} , Ni 峰值 1.651×10^{-6} , Cu 峰值 206×10^{-6} , Co 峰值 82×10^{-6} 。异常区圈出 1 处超基性杂岩体侵入于古元古界金水口群白沙河岩组中,岩性主要为辉石岩、橄榄岩和辉长岩。后期分别有上三叠统斑状二长花岗岩和下侏罗统正长花岗岩侵入。

HS27 异常: 元素组合较为简单,以 Ni 为主,伴有 Cr、Cu,异常套合好、强度高、规模大, Ni、Cu 均有三级浓度分带, Cr 峰值 397×10^{-6} , Ni 峰值 805×10^{-6} , Cu 峰值 345×10^{-6} 。异常区北部大面积分布新元古界二长花岗岩,与南部古元古界金水口群白沙河岩组断层接触,地层内有近东西向断裂分布。

HS28 异常: 元素组合较为简单,以 Ni 为主,伴有 Cr,异常套合好、强度高、规模大, Ni、Cr 均有三级浓度分带, Ni 峰值 389×10^{-6} , Cr 峰值 477×10^{-6} 。异常区出露古元古界金水口群白沙河岩组,断裂构造较为发育。

HS31 异常: 元素组合以 Pb 为主,伴有 Zn、Ni、As、Cu,异常套合较好,均具三级浓度分带,浓集中心明显,主元素 Pb 峰值 623×10^{-6} , Ni 峰值 805×10^{-6} , Cu 峰值 345×10^{-6} , Cr 峰值 397×10^{-6} 。异常区地质背景较为复杂,主要出露古元古界金水口群白沙河组,地层内有中志留统一下二叠统花岗闪长岩、中二叠统闪长岩及下侏罗统正长花岗岩侵入。

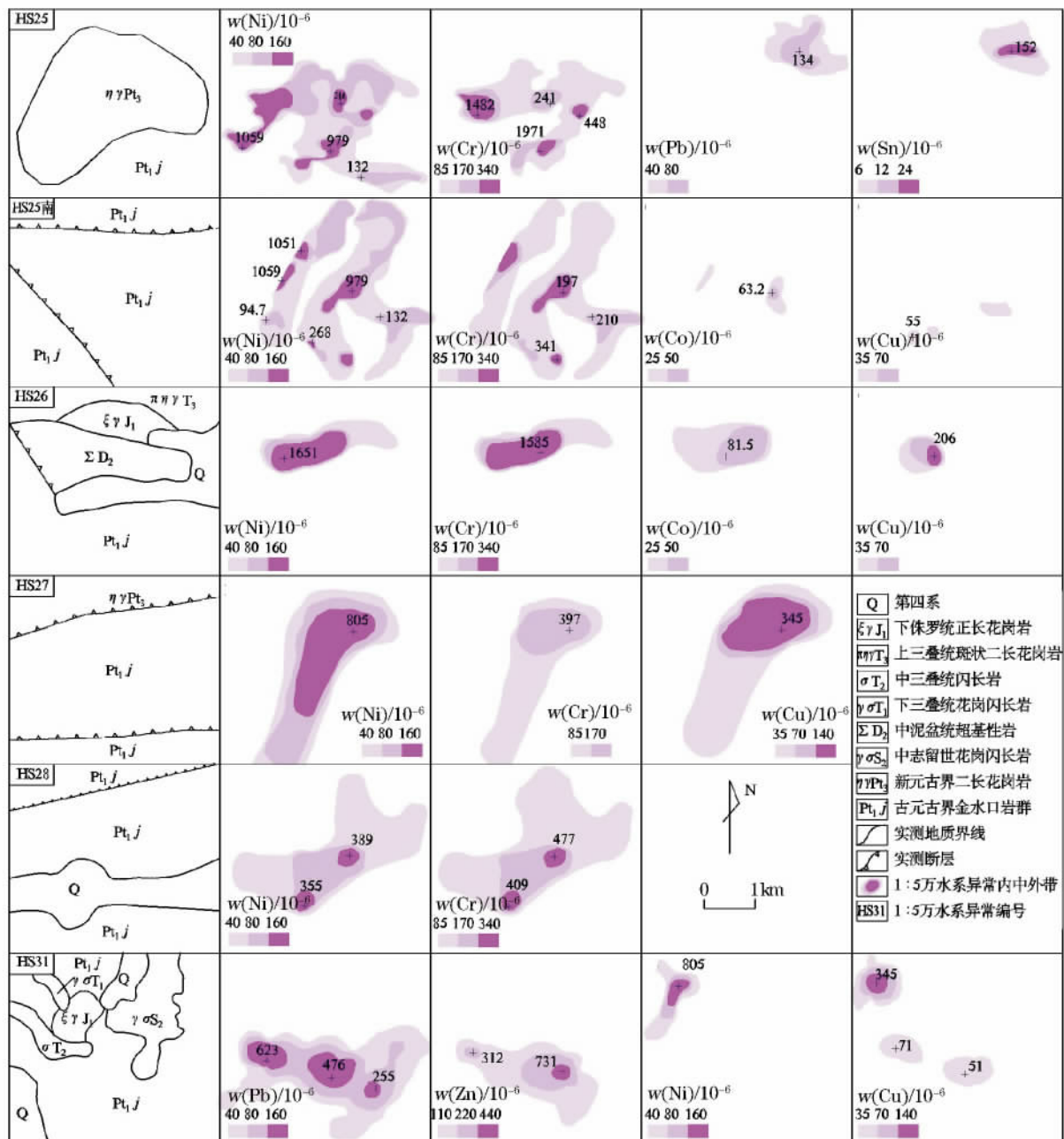


图4 夏日哈木矿区 1:5万水系沉积物异常剖析

4 1:1万土壤异常特征

针对上述 1:5万水系沉积物异常布置了剖面性土壤测量及面积性土壤测量工作,土壤剖面测量基本按照 200~400 m 线距,20 m 点距进行,面积性土壤测量工作按照 200 m×20 m 网度进行,通过土壤测量工作,进一步缩小了找矿靶区,圈出了一批土壤异常(表 4、图 5)。由于异常范围整体与 1:5万水系沉积物异常范围基本一致,现按照各 1:5万水系异常区进行叙述。

HS25 号异常区 1:1 万土壤异常: 元素组合简单,以 Ni 为主,伴生有 Cu、Co,强度较高,Ni 具有三

级浓度分带。Cu 峰值为 212×10^{-6} 、Ni 峰值为 1900×10^{-6} 、Co 峰值为 98.1×10^{-6} ,异常与超基性岩体对应较好,超基性岩体岩性主要为石榴石辉石岩,部分已蚀变为蛇纹岩,周边有后期大面积辉长岩侵入于古元古界白沙河岩组中,辉长岩体受近东西向断裂影响形态复杂。

HS25 号南异常区 1:1 万土壤异常: 元素组合为 Ni、Cu、Co,异常套合较好,均具有内、中、外三级浓度分带,异常强度较高。Ni 峰值 2831×10^{-6} ,Cu 峰值 526×10^{-6} ,Co 峰值 413×10^{-6} 。异常区主要出露古元古界金水口群白沙河岩组,有后期侵入的石榴石辉石岩、辉长岩、闪长岩,受近东西向断裂影响,岩体

表 3 夏日哈木矿区 1:5 万水系沉积物测量异常特征参数

异常编号	元素	异常下限	点数	最大值	平均值	离差值	面积/km ²	衬度	规模	浓度分带
HS25	Ni	40	59	1059	189.8	265.9	8.82	4.75	41.86	内、中、外
	Cr	85	40	1971	289.1	417.4	5.71	3.4	19.42	内、中、外
	Sn	6	7	152	32.41	53.93	1.63	5.4	8.81	内、中、外
	Pb	40	9	134	66.81	32.82	2.1	1.67	3.51	内、中
	Zn	110	3	395	238	142.2	0.94	2.16	2.03	内、中
HS25 南	Mo	2.4	5	6	3.64	1.39	1.02	1.52	1.55	内、中
	Ni	40	152	1059	143.9	207.8	10.47	3.6	37.65	内、中、外
	Cr	60	150	1971	217.4	314.8	9.96	3.62	36.11	内、中、外
	Co	25	18	63.2	42.28	34.56	0.49	1.69	0.83	中、外
	Cu	35	16	95.5	53.38	36.76	0.46	1.53	0.7	外
HS26	Cr	85	10	1585	643.4	546	2.7	7.57	20.44	外、中、内
	Ni	40	10	1651	361.8	471	1.77	9.05	16.01	外、中、内
	Co	25	7	82	53	17.17	1.46	2.12	3.1	外、中
	Cu	35	6	206	75.67	66.93	1.12	2.16	2.42	外、中、内
HS27	Ni	40	805	289.3	5	70	0.41	7.23	2.97	内、中、外
	Cu	35	345	140.7	4	62	0.29	4.02	1.17	内、中、外
	Cr	85	397	212	4	162	0.21	2.49	0.52	中、外
HS28	Ni	40	389	110.4	16	48	2.39	2.76	6.59	内、中、外
	Cr	85	477	164	17	138	2.73	1.93	5.27	内、中、外
HS31	Pb	40	34	623	120.4	136.4	6.5	3.01	19.56	外、中、内
	Zn	110	14	751	277.3	158.1	3	2.52	7.56	外、中、内
	Ni	40	6	805	252	287.9	0.9	6.3	5.67	外、中、内
	Cu	35	21	345	58.62	69.79	2.53	1.67	4.24	外、中、内
	W	5	5	38	13	14	1.06	2.6	2.76	外、中、内
	As	50	2	421	244.5	249.6	0.55	4.89	2.69	外、中、内
	Ag	80	6	317	153.7	84.23	1.2	1.92	2.31	外、中
	Cr	85	5	397	192	122	0.64	2.26	1.45	外、中、内
	Au	2	5	4	2.6	0.89	1.09	1.3	1.42	外
	Co	25	1	39	39	/	0.08	1.56	0.12	外

注: Au、Ag 含量单位为 $\times 10^{-9}$,其余元素为 $\times 10^{-6}$

表 4 夏日哈木矿区 1:1 万土壤异常特征参数

异常区	元素	异常下限	峰值	平均值	异常点数	面积/km ²	标准偏差	衬度	规模	相对规模	浓度分带
HS25	Co	25	98.1	41.38	49	0.22	0.38	1.66	0.36	16.32	内、中、外
	Cu	40	212	108.45	40	0.17	0.44	2.71	0.47	21.24	内、中、外
	Ni	40	1900	263.02	56	0.21	1.87	6.58	1.38	62.44	内、中、外
HS25 南	Co	25	413	43.67	976	3.45	0.59	1.75	6.03	11.72	外、中
	Cu	40	526	93.97	943	2.16	0.61	2.34	5.07	9.86	内、中、外
	Ni	40	2831	374.21	1272	4.31	1.72	9.35	40.32	78.41	内、中、外
HS26	Co	25	302	67.35	186	0.8	0.7	2.69	2.16	9.42	内、中、外
	Cu	35	3564	247.33	127	0.53	1.99	7.07	3.72	16.22	内、中、外
	Ni	40	11560	853.89	177	0.8	2.02	21.3	17	74.3	内、中、外
HS27	Ni	50	3635	551.89	36	0.078	1.55	11.04	0.86	54.65	内、中、外
	Cu	40	723	149.86	22	0.042	1.26	3.75	0.16	9.94	内、中、外
	Cr	100	1754	664.11	18	0.042	0.66	6.64	0.28	17.62	内、中、外
	Au	1	5.3	1.82	10	0.016	0.82	1.82	0.029	1.835	内、中、外
	Co	30	104	52.78	15	0.029	0.45	1.76	0.05	3.26	中、外
	V	80	274	115.38	50	0.12	0.32	1.44	0.18	11.26	中、外
	Ti	5000	13548	6788.13	7	0.017	0.44	1.36	0.02	1.431	中、外
HS28	Ni	100	2209	239.06	89	0.35	1.46	2.39	0.84	26.26	内、中、外
	Cu	60	263	98.57	108	0.31	0.33	1.64	0.5	15.74	内、中、外
	Cr	30	101	39.99	84	0.33	0.26	1.333	0.433	13.52	中、外
	Au	200	2541	407.73	87	0.3	0.95	2.04	0.605	18.89	内、中、外
	Co	1.5	72	4.81	42	0.09	2.24	3.2	0.29	9.03	内、中、外
	V	150	532	215.09	81	0.2	0.25	1.43	0.28	8.86	中、外
	Ti	4500	11720	5695.66	76	0.2	0.22	1.27	0.25	7.7	中、外
HS31	Cu	35	253	77.62	86	0.37	0.58	2.22	0.83	26.77	内、中、外
	Pb	40	1334	99.85	124	0.44	1.85	2.5	1.1	35.57	内、中、外
	Zn	100	1849	279.98	104	0.37	1.12	2.8	1.04	33.69	内、中、外
	Mo	2	5.46	2.7	41	0.09	0.33	1.35	0.12	3.97	外

注: Au 含量单位为 10^{-9} ,其余元素为 $\times 10^{-6}$

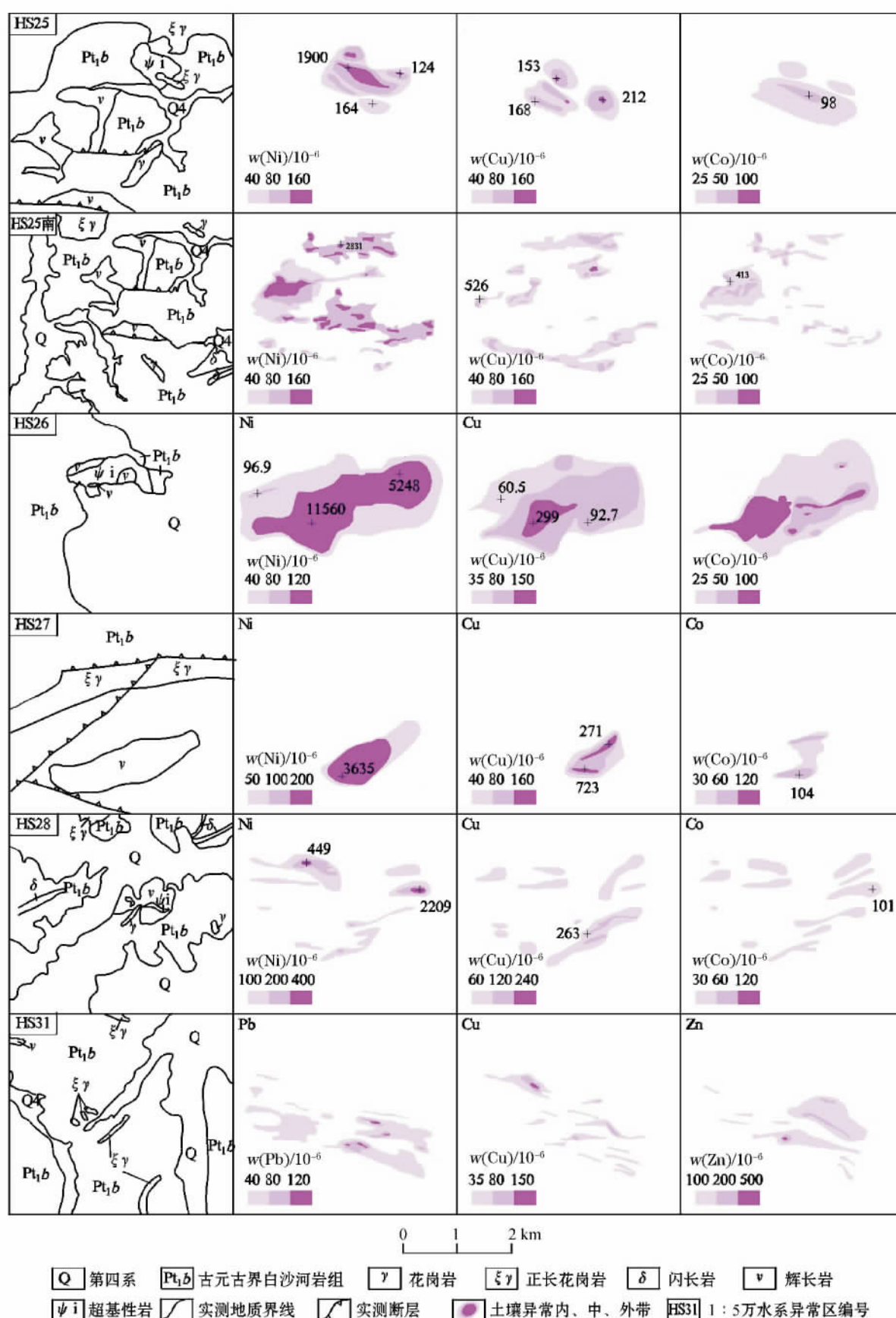


图5 夏日哈木矿区1:5万土壤异常剖析

形态复杂。

HS26 号异常区 1:1 万土壤异常,元素组合简单,以 Ni 为主,伴生有 Cu、Co,异常强度高、规模大,外带和内带基本重合。Cu 峰值为 $3\,564\times 10^{-6}$ 、Ni 峰值为 $11\,560\times 10^{-6}$ 、Co 峰值为 302×10^{-6} 。异常区圈出 1 处镁铁质—超镁铁质杂岩体,岩性主要为辉石岩、橄辉岩和辉长岩,岩体具有黄铜矿化、镍黄铁矿化、孔雀石化、镍华等矿化。

HS27 号异常区 1:1 万土壤异常:元素组合较为复杂,以 Ni 为主,伴生有 Cu、Co、Cr、Au、V、Ti、Ni、Cu、Cr,异常套合较好,具内、中、外三级浓度分带,Ni 峰值为 $3\,635\times 10^{-6}$ 。异常区出露基性杂岩体,岩性主要为辉长岩,含少量的辉石岩,二者普遍具有磁黄铁矿化、镍华、孔雀石化、黄铜矿化和镍黄铁矿化。异常区断裂构造十分发育,对岩体的展布影响明显,增加了找矿难度。

HS28 号异常区 1:1 万土壤异常:元素组合较为复杂,以 Ni 为主,伴生有 Cu、Co、Cr、Au、V、Ti、Ni、Cu、Cr,异常套合较好,具内中外三级浓度分带,Ni 峰值 $2\,209\times 10^{-6}$,Cu 峰值达 263×10^{-6} ,Co 峰值为 101×10^{-6} 。异常区出露辉石岩、蛇纹岩,在该区岩体局部见有镍黄铁矿化,见有少量后期侵入的辉长岩。

HS31 号异常区 1:1 万土壤异常:元素组合以 Cu、Pb、Zn 为主,伴生有 Mo,异常面积大、强度高,Cu、Pb、Zn 具有三级浓度分带,Cu 峰值为 253×10^{-6} ,Pb 峰值为 $1\,334\times 10^{-6}$,Zn 峰值为 $1\,849\times 10^{-6}$,Mo 峰值为 5.46×10^{-6} 。异常区主要出露古元古界金水口群白沙河组,地层内有晚三叠世正长花岗岩侵入,西北角分布有辉长岩。辉长岩与 1:5 万水系沉积物异常中 Ni、Cr、Cu 元素组合对应(未开展 1:1 万土壤工作)。

5 地质及工程验证

根据 1:1 万土壤异常特征,在前期地质观察的基础上,在异常区内首先安排了 1:1 万地质草测,初步查明了各异常区地质特征,发现了不同强度的矿化蚀变带,矿化蚀变带的范围与土壤异常范围基本吻合,主要蚀变有滑石化、蛇纹石化、绿泥石化、透闪石化,主要矿化有磁黄铁矿化、镍黄铁矿化、黄铜矿化、磁铁矿化、方铅矿化、闪锌矿化、镍华、孔雀石化等,不同异常矿化类型、强度不同,其中尤以 HS26 号、HS27 号异常区矿化蚀变强度最高,HS31 号异常区以铅锌矿化为主,明显区别于其他异常区的铜镍矿化。通过工程验证,发现矿(化)体 63 个(表 5)。

表 5 夏日哈木矿(化)体基本特征

异常区	矿体数量	矿种	规模	品位/%
HS25 水系、土壤异常区	3 个	镍	单工程控制,真厚度 11.52~19.45 m	Ni0.17~0.19
HS25 南水系、土壤异常区	12 个	镍	长 80 m,真厚度 1.6~212.7 m	Ni0.1~0.2
HS26 水系、土壤异常区	36 个	镍铜钴	长 40~1 160 m,真厚度 1.84~295.13 m	Ni0.67,Cu0.17,Co0.025
HS27 水系、土壤异常区	4 个	镍铜钴	单工程控制,真厚度 3.15~9.98 m	Ni0.26~0.42,Cu0.12~0.15,Co0.013~0.014
HS28 水系、土壤异常区	4 个	镍铜钴	单工程控制,真厚度 8.97~86.8 m	Ni0.14~0.19
HS31 水系、土壤异常区	4 个	铅锌	单工程控制,真厚度 1.21~6.19 m	Pb0.47~1.05,Zn0.72~0.87

6 结论

1) 通过 1:20 万水系沉积物测量发现找矿靶区并进行 1:5 万水系沉积物测量加密,分解出 6 处子异常,对重点异常布置 1:1 万土壤测量,缩小找矿靶区,发现了不同元素组合的土壤异常,作为 1:1 万地质及槽探、钻探工程验证的主要依据,终发现镍钴铜、铅锌等矿(化)体 63 个。

2) 在评价区域地球化学特征时,尤其需注重在元素丰度值基本一致的情况下研究局部高丰度地区,即高段迭代数据被剔除地区,这些地区很可能有矿床产出。同时,需随着地质研究程度的提高而注重对区域地球化学数据的再分析,圈出可能产出矿床的弱地球化学异常,为进一步评价提供依据。

3) 1:20 万水系沉积物测量→1:5 万水系沉积

物测量→1:1 万土壤测量→地质及工程验证是发现矿(化)体并进一步评价矿(化)体的十分有效的化探综合找矿方法,但需加强地球化学在剥蚀程度方面的研究,用于在异常评价过程中区分组合、强度、规模等特征相似的异常的含矿性。

参考文献:

- [1] 汤中立,李文渊.中国硫化镍矿床成矿规律的研究与展望[J].矿床地质,1991,10(3):193-203.
- [2] 汤中立.金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M].北京:地质出版社,1995.
- [3] 汤中立.中国岩浆硫化物矿床的主要成矿机制[J].地质学报,1996,70(3):237-243.
- [4] 汤中立.中国的小岩体岩浆矿床[J].中国工程科学,2006,4(6):9-12.
- [5] 汤中立,李小龙.两类岩浆的小岩体成大矿[J].矿床地质,2006,25(增刊):35-38.

- [6] 汤中立, 闫海卿, 焦建刚, 等. 中国岩浆硫化物矿床新分类与小岩体成矿作用 [J]. 矿床地质, 2006, 25(1): 1-9.
- [7] 汤中立, 徐刚, 王泸文, 等. 小岩体成矿体系 [J]. 矿物学报, 2011 (增刊): 397-398.
- [8] 李文渊, 张照伟, 高永宝, 等. 对小岩体成矿的认识及其成矿意义 [J]. 西北地质, 2012, 45(4): 61-68.
- [9] 李世金, 孙丰月, 高永旺, 等. 小岩体成大矿理论指导与实践——青海东昆仑夏日哈木铜镍矿找矿突破的启示及意义 [J]. 西北地质, 2012, 45(4): 185-191.
- [10] 杨启安, 高永旺, 王彬, 等. 青海省格尔木市夏日哈木铜镍矿 HS26 号异常区详查报告 [R]. 青海省第五地质矿产勘查院, 2014.
- [11] 杜玮, 凌锦兰, 周伟, 等. 东昆仑夏日哈木镍矿床地质特征与成因 [J]. 矿床地质, 2014, 33(4): 714-726.
- [12] 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 等. 东昆仑夏日哈木矿区早泥盆世正长花岗岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其地质意义 [J]. 大地构造与成矿学, 2013, 139(4): 685-697.
- [13] 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 等. 东昆仑夏日哈木矿区闪长岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其地质意义 [J]. 吉林大学学报: 地球科学版, 2014, 44(3): 876-891.
- [14] 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 等. 东昆仑夏日哈木矿区镁铁质-超镁铁质岩体岩相学、锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义 [J]. 地学前缘, 2014, 21(6): 381-401.
- [15] 奥琼, 孙丰月, 李碧乐, 等. 东昆仑夏日哈木矿区中泥盆世闪长玢岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义 [J]. 西北地质, 2014, 47(1): 96-106.
- [16] 孔德岩, 胡莹. 青海省东昆仑夏日哈木矿区铜多金属矿床地质特征及控矿因素 [J]. 青海大学学报: 自然科学版, 2014, 32(6): 63-66.
- [17] 高元宏, 杨树强, 陈柏辉, 等. 青海夏日哈木矿区地层钻进特点与钻探工艺研究 [J]. 探矿工程: 岩土钻掘工程, 2014, 41(10): 36-40.
- [18] 赵鹏大. 矿产勘查理论与方法 [M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 2006.
- [19] 张雪亭, 杨生德, 杨站君. 青海省区域地质概论、青海省板块构造研究 [M]. 北京: 地质出版社, 2007.
- [20] 孙丰月, 陈国华, 迟效国, 等. 新疆青海东昆仑成矿带成矿规律和找矿方向综合研究成果报告 [R]. 吉林大学, 2003.
- [21] 王秉璋, 祁曼塔格地质走廊域古生代—中生代火成岩岩石构造组合研究 [J]. 北京: 中国地质大学, 2011.

A study of integrated geochemical exploration method and its application to the Xiarihamu superlarge Cu-Ni deposit, Qinghai Province

ZHANG Qin-Shan, MA Nan, HAO Ya-Qing, LIU Chang-Zheng, LI Ji-Hong
(Qinghai No.5 Geological Mineral Exploration Institute, Xining 810028, China)

Abstract: The Xiarihamu deposit is the first superlarge magmatic liquation type Cu-Ni sulfide deposit discovered in recent years in East Kunlun area of Qinghai Province. During the process of its discovery and evaluation, the integrated geochemical exploration methods played the most important role. Based on the systematic evaluation of 1 : 200 000 stream sediment anomaly→1 : 50 000 geochemical characteristics of stream sediments→1 : 10 000 composite anomaly→combinational method of geology and engineering verification, the authors found that 1 : 200 000 stream sediment survey could approximately delineate the prospecting target, but the corresponding geological work failed to find the Cu-Ni ore-related basic and ultrabasic rock bodies, and the origin of the anomaly could not be determined. 1 : 50 000 stream sediment survey further decomposed the 1 : 200 000 stream sediment anomaly. The corresponding geological work found some basic-ultrabasic rock bodies related to Cu-Ni ore, but the ore potentiality needs further confirmation. The 1 : 10 000 soil survey further reduced the prospecting target, and supported by the 1 : 10 000 geological sketching, the main causes of anomaly were detected and the ore-bearing basic-ultrabasic rock bodies were delineated in detail. All of these results have provided the direct basis for further engineering verification. It is held that this combinational method is the most economical and fastest way to find the ore-body, and the results obtained by the authors could be regarded as an example to evaluate some deposits similar to the Xiarihamu deposit in the metallogenic belt.

Key words: integrated geochemical exploration methods; application in ore prospecting; Cu-Ni deposit; stream sediments; Xiarihamu

作者简介: 张勤山(1982-), 男, 山东泰安人, 地矿工程师, 主要从事地质找矿勘查方面的研究工作。E-mail: 121045008@qq.com